

Desigualdad aritmético geométrica por Jensen

Ejercicio 1. Sean $\{y_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathbb{R}_+$. Demuestra que $\left(\prod_{i=1}^n y_i\right)^{1/n} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$.

Solución: Tomamos $X = \mathbb{N}_n$, $\Sigma = \mathcal{P}(\mathbb{N}_n)$ y μ dada por $\forall S \subset \mathbb{N}_n : \mu(S) = |S|/n$. Entonces, (X, Σ, μ) es un espacio de probabilidad.

Consideramos la función convexa $\varphi(x) = e^x$ y la función Σ -medible dada por $\forall i \in \mathbb{N}_n : f(i) = \log y_i$. Entonces, por la desigualdad de Jensen, tenemos que

$$\begin{aligned} \varphi\left(\int_X f \, d\mu\right) &\leq \int_X \varphi(f) \, d\mu \iff \exp\left(\sum_{i=1}^n \frac{\log y_i}{n}\right) \leq \sum_{i=1}^n \frac{e^{\log y_i}}{n} \\ &\iff \prod_{i=1}^n e^{\frac{\log y_i}{n}} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i \iff \left(\prod_{i=1}^n y_i\right)^{1/n} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i. \quad \blacksquare \end{aligned}$$